# 1963 年全国卷

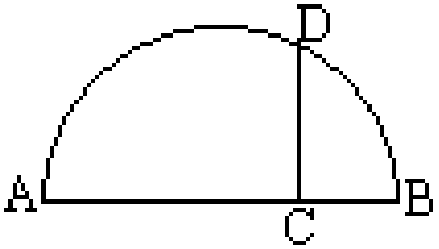
## 一、解答题

**1.** 已知 $\tan\theta = \sqrt{2}$，求 $\dfrac{\cos\theta + \sin\theta}{\cos\theta - \sin\theta}$ 的值.

**2.** (1) 求出复数 $1 + \sqrt{3}\mathrm{i}$ 的模数和辐角.

(2) 在直角坐标系 $XOY$ 所在的平面内，以 $A$ 点表示复数 $1 + \sqrt{3}\mathrm{i}$，把 $OA$ 绕着 $O$ 点按反时针方向旋转 $150^\circ$，设 $A$ 点到达的位置为 $B$，写出 $B$ 点所表示的复数的代数式.

**3.** 如图，$AB$ 为半圆的直径，$CD \perp AB$. 已知 $AB = 1$，$AC : CB = 4 : 1$，求 $CD$.




第 3 题图

**4.** 从二面角内任意一点向二面角的两个面作垂线，求证这两条垂线所决定的平面垂直于二面角的棱（要求画图）.

**5.** 利用下列常用对数表，计算 $23.28^{-1.1}$.

对数表

| $N$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3617 | 3636 | 3655 | 3674 | 3692 | 3711 | 3729 | 3747 | 3766 | 3784 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 24 | 3802 | 3820 | 3838 | 3856 | 3874 | 3892 | 3909 | 3927 | 3945 | 3962 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| 25 | 3979 | 3997 | 4014 | 4031 | 4048 | 4065 | 4082 | 4099 | 4116 | 4133 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 |

反对数表

| $m$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .48 | 3020 | 3027 | 3034 | 3041 | 3048 | 3055 | 3062 | 3069 | 3076 | 3083 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| .49 | 3090 | 3097 | 3105 | 3112 | 3119 | 3126 | 3133 | 3141 | 3148 | 3155 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| .50 | 3162 | 3170 | 3177 | 3184 | 3192 | 3199 | 3206 | 3214 | 3221 | 3228 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**6.** 解方程 $\sin 3x - \sin x + \cos 2x = 0$.

**7.** 用 1，2，3，4，7，9 组成没有重复数字的五位数，问：

(1) 这样的五位数一共有多少个?

(2) 在这些五位数中，有多少个是偶数?

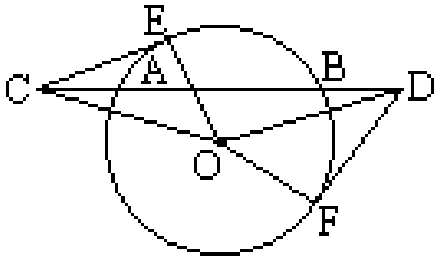
(3) 在这些五位数中，有多少个是 3 的倍数?

**8.** 解方程组：$\begin{cases} x^2 - 2xy - y^2 = 1, \\ \sqrt{xy + 3} = x \end{cases}$（限定在实数范围内）.

**9.** 如图，线段 $CD$ 与 $\odot O$ 相交于 $A$，$B$ 两点，且 $AC = BD$，又 $CE$，$DF$ 分别与 $\odot O$ 相切于 $E$，$F$. 求证：$\triangle OEC \cong \triangle OFD$.

**10.** 半径为 1 的球，内切于圆锥（即直圆锥），已知圆锥的母线与底面的夹角是 $2\theta$.

(1) 求证圆锥的母线与底面半径的和是 $\dfrac{2}{\tan\theta\left(1 - \tan^2\theta\right)}$.

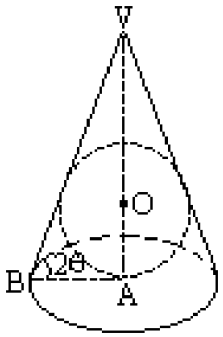



第 9 题图

（2）求证圆锥的全面积是 $\dfrac{2\pi}{\tan^2\theta\left(1-\tan^2\theta\right)}$.

（3）当 $\theta$ 是什么值的时候，圆锥的全面积最小？（$\theta$ 用反三角函数表表示）

（图中 $V$ 是圆锥的顶点，$VB$ 是母线，$O$ 是球心，$A$ 是球和圆锥底面的切点.）




第 10 题图